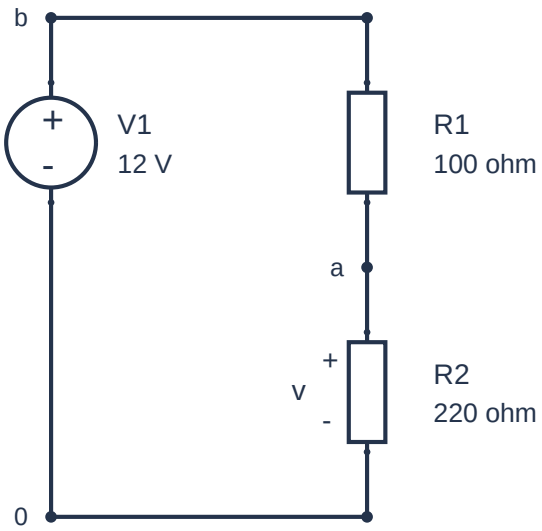
Il circuito, passo per passo.

Tensione di R2 / riferimento a -> 0



IL PERCORSO DEL RAGIONAMENTO

01 Leggiamo il circuito e la domanda

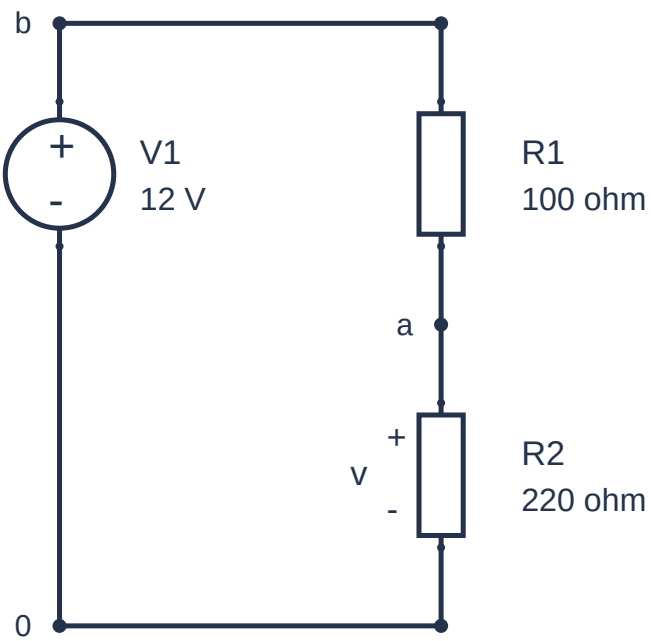
02 Riconosciamo le resistenze in serie

03 La tensione è già imposta

04 Recuperiamo la grandezza nel ramo originale

05 Torniamo al circuito originale

Leggiamo il circuito e la domanda

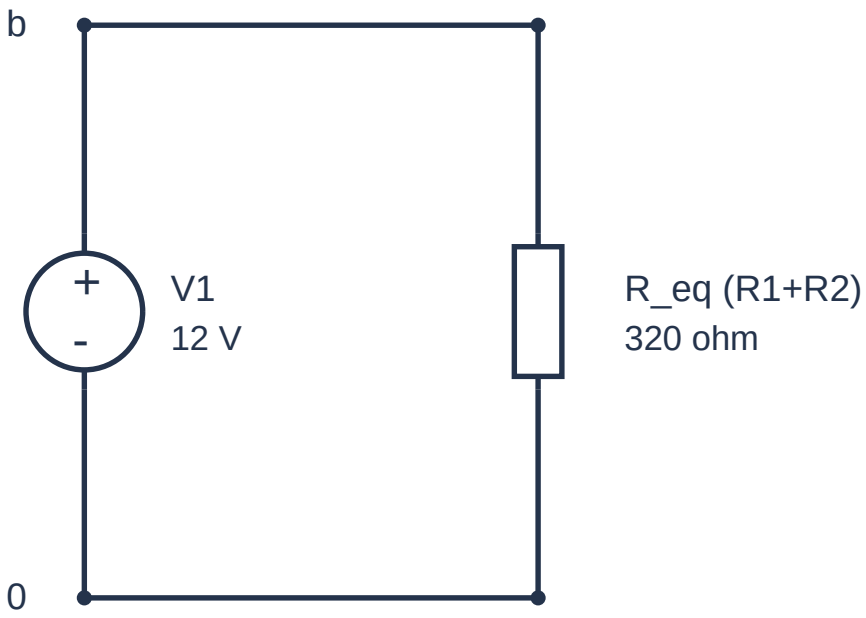


IL RAGIONAMENTO

Cerchiamo la tensione di r2. Il riferimento è a -> 0: per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.

Revisione c19394eab476 / input e5503ca99e46

Riconosciamo le resistenze in serie



IL RAGIONAMENTO

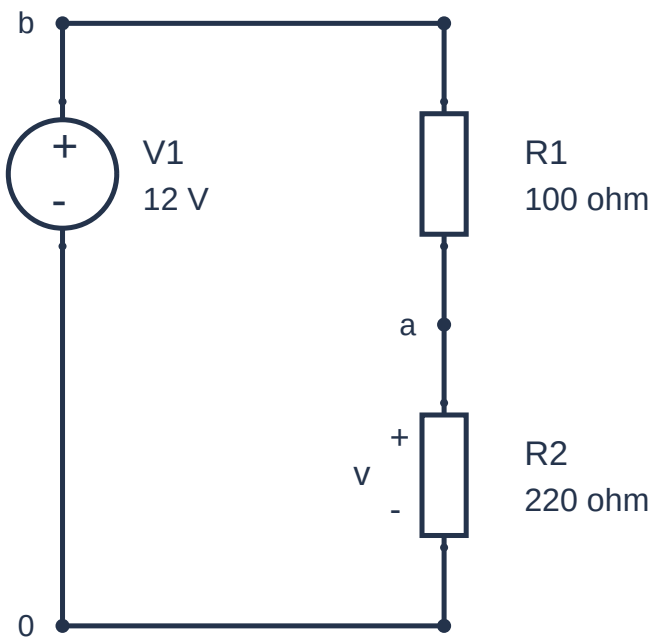
All’interno di ciascun ramo non ci sono diramazioni. La corrente è comune: possiamo sommare le resistenze. Conserviamo i nomi originali per ricostruire poi tensioni e correnti su ciascun componente.

IL CALCOLO

R ramo 2 = 100 + 220 = 320 ohm

Revisione c19394eab476 / input e5503ca99e46

La tensione è già imposta



IL RAGIONAMENTO

Una sorgente ideale impone direttamente la tensione fra i due morsetti. Non dividiamo per una resistenza nulla: usiamo il vincolo del generatore.

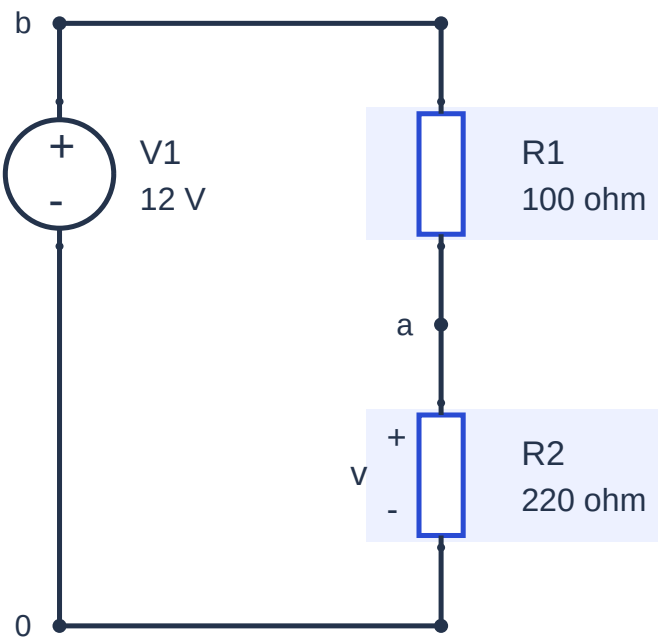
IL CALCOLO

V = 12 V

I ramo 2 = (12 - (0)) / (320) = 3/80 A

Revisione c19394eab476 / input e5503ca99e46

Recuperiamo la grandezza nel ramo originale



IL RAGIONAMENTO

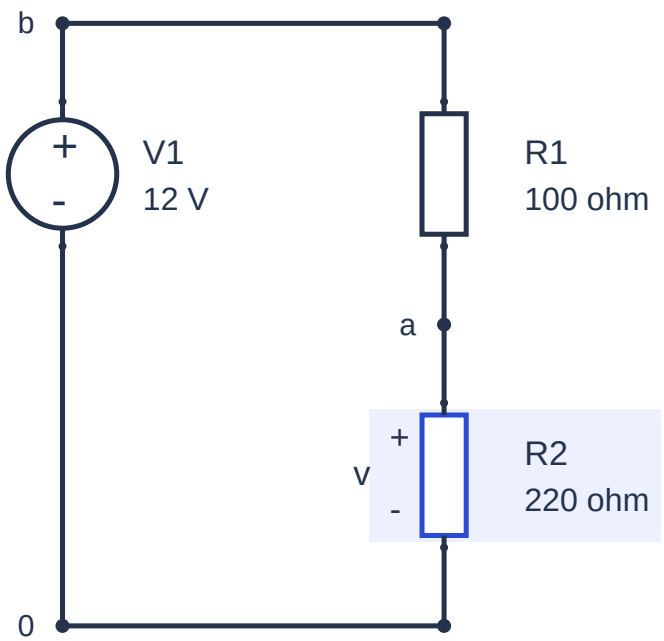
Nel ramo che contiene R2, la corrente di riferimento b -> 0 vale 3/80 A. Per la tensione di un resistore usiamo V = R x I; se il componente ha i morsetti nell’ordine opposto cambiamo il segno. Una sorgente di corrente impone I, mentre una sorgente di tensione impone la propria caduta.

IL CALCOLO

R2: 33/4 V

Revisione c19394eab476 / input e5503ca99e46

Torniamo al circuito originale



IL RAGIONAMENTO

La risposta alla domanda iniziale è 33/4 V, nel riferimento a -> 0. Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

IL CALCOLO

Tensione di R2 = 33/4 V

Revisione c19394eab476 / input e5503ca99e46